Washington Christian University

Escuela Latinoamericana de Altos Estudios Empresariales

Convenio Interinstitucional

Carrera Ingeniería en Tecnología de la Información / Ingeniería Industrial

Módulo 4: Prototipado Rápido y Diseño Experimental

Caso de Estudio: "El Laboratorio de Campo"

Presentado por:

- **Daniel Barrena**
  CI 15.541.350
- **María de los Ángeles Pérez**
  CI 18.486.195

Facilitador Ing. Juan Carlos Clara

Febrero, 2026

Caso de Estudio: "El Laboratorio de Campo"

1. El Desafío: "Fracasar rápido para aprender pronto"

El consejo directivo del mercado "La Nueva Florencia" ha otorgado un presupuesto pequeño para una Prueba de Concepto (PoC). Tu equipo debe construir un prototipo funcional de un subsistema crítico (por ejemplo: la estación de pesaje inteligente o la interfaz de asignación de turnos) y demostrar mediante un experimento científico que su solución es superior al método actual.

2. Instrucciones de la Actividad (Evaluación de los 10 Temas)

Los estudiantes deben ejecutar los siguientes pasos y documentarlos en su "Bitácora de Experimentación":

Fase A: Construcción del Prototipo (Temas 1, 3, 4 y 5)

- Tarea 1 (El MVP): Construyan un prototipo físico a escala o funcional.
  - Industrial: Usen impresión 3D para los soportes o una maqueta de alta fidelidad para la ergonomía.
  - Sistemas: Programen un microcontrolador (Arduino/Raspberry Pi) conectado a un sensor real (peso, proximidad o RFID) que envíe datos a una interfaz básica.
- Tarea 2 (Integración): El prototipo debe ser capaz de realizar la función básica: detectar, procesar y mostrar una respuesta.

Fase B: Diseño del Experimento - DoE (Temas 2, 6 y 7)

- Tarea 3 (La Hipótesis): Definan qué quieren probar.
  - Ejemplo: "Nuestra interfaz de turnos reduce el error de ingreso de datos en un 40% comparado con el registro en papel".
- Tarea 4 (Variables y Ruido): Identifiquen sus variables.
  - Independiente: Método de registro (Papel vs. App).
  - Dependiente: Tiempo de registro y número de errores.
  - Ruido: Ruido ambiental del mercado, distracciones del usuario.

Fase C: Ejecución y Factor Humano (Temas 8 y 9)

- Tarea 5 (Prueba de Usabilidad): Busquen a una persona ajena al proyecto (el "usuario"). Pídanle que use el prototipo mientras cronometran y observan sus frustraciones.
- Tarea 6 (Análisis de Datos): Registren los resultados de al menos 5 pruebas. Usen una gráfica sencilla para comparar el rendimiento.

Fase D: El Ciclo de Aprendizaje (Tema 10)

- Tarea 7 (La Iteración): Basados en los errores detectados (ej: "el botón es muy pequeño" o "el sensor falla con mucha luz"), propongan tres cambios inmediatos para la versión final del producto.

📊 Entregable: "Video-Reporte de Sperimentazione"

El equipo debe entregar un video de máximo 3 minutos que muestre:

1. El Prototipo en Acción: Demostración del hardware y software integrados.

2. El Experimento: Evidencia de las pruebas con usuarios.

3. Conclusiones Basadas en Datos: "¿Nuestra hipótesis fue cierta? ¿Qué aprendimos?".

Resumen

El presente documento académico explica el desarrollo de un Prototipo Virtual de una Estación de Pesaje Inteligente para el mercado "La Nueva Florencia", como respuesta a la problemática de transacciones lentas y errores frecuentes en el proceso tradicional de pesaje y cobro de productos.

Objetivo Principal: Demostrar la viabilidad técnica de un sistema automatizado de pesaje que integre hardware (Arduino, sensores) y software para mejorar la eficiencia operativa del mercado.

Metodología: Simulación virtual en plataforma Tinkercad + Diseño Experimental Teórico basado en metodología científica DoE.

Resultados Esperados:

• 50% de reducción en tiempo de transacción

• 86% de reducción en errores de cálculo

• 64% de mejora en satisfacción del usuario

Problemática del Mercado

El mercado "La Nueva Florencia" es un mercado tradicional que opera con 47 puestos de vendedores de productos agrícolas frescos. Actualmente utilizan métodos manuales para todas sus transacciones.

Proceso Actual (AS-IS)

Flujo de una transacción típica:

Cliente solicita producto → Vendedor selecciona

Vendedor pesa en balanza mecánica → Lectura visual (±50g error)

Cálculo mental o calculadora → Peso × Precio/kg

Comunicación verbal del precio → Posibles discrepancias

Registro manual en cuaderno → Letra ilegible, datos incompletos

Problemas Identificados

Problema	Impacto	Frecuencia
Tiempo excesivo	Colas largas, clientes frustrados	Diaria
Errores de cálculo	Pérdidas o cobros injustos	15-20%
Falta de trazabilidad	Imposible auditar ventas	Permanente
Fatiga del vendedor	Agotamiento por cálculos	Diaria
Disputas con clientes	Falta de transparencia	Semanal

Fases

- Fase A: Prototipado
  - Diseñar el circuito electrónico completo en Tinkercad
  - Programar el microcontrolador Arduino para funciones básicas del MVP
  - Simular el funcionamiento del sistema en entorno virtual
  - Clasificar el prototipo según taxonomía de fidelidad
- Fase B: Diseño Experimental
  - Formular hipótesis de mejora basadas en método científico
  - Identificar variables independientes, dependientes y de ruido
  - Diseñar un experimento factorial 2^3 completo
- Fase C: Factor Humano
  - Desarrollar protocolo de pruebas de usabilidad
  - Realizar evaluación heurística del sistema (Nielsen)
  - Analizar aspectos ergonómicos (REBA simplificado)
- Fase D: Iteración
  - Identificar limitaciones críticas del prototipo
  - Proponer mejoras concretas para versión 2.0
  - Planificar roadmap realista hacia implementación física

Alcance y Limitaciones

Alcance del Proyecto: no incluye:

- Diseño completo del circuito electrónico
- Programación funcional (código Arduino)
- Simulación operativa en Tinkercad
- Diseño experimental teórico
- Análisis de usabilidad
- Documentación profesional

Limitaciones del Proyecto: Lo que incluye

- Construcción física (restricciones de presupuesto)
- Pruebas con usuarios reales (contexto académico)
- Validación experimental (no hay prototipo físico)
- Integración con sistemas existentes

Filosofía de Sperimentazione de Da Vinci

Principio 1: Observación antes de Acción

Estudiamos el proceso actual del mercado, identificamos puntos de dolor específicos, derivamos soluciones de problemas reales.

Principio 2: Aprender Haciendo

Construimos prototipo (virtual) para materializar la idea. Prototipado rápido sobre perfección en papel.

Principio 3: Fracaso Productivo

Identificamos proactivamente limitaciones. Documentamos qué NO funciona. Cada "fallo" es oportunidad de mejora.

Principio 4: Experimentación Científica

Diseño experimental factorial riguroso. Variables medibles definidas. Hipótesis falsables formuladas.

Taxonomía de Prototipos

Baja	Horas	$5-50	Maqueta de cartón (NO realizado)
Media	Días	$50-500	Nuestro prototipo Tinkercad
Alta	Semanas	$500-5000	Prototipo físico funcional (NO realizado)

Producto Mínimo Viable

Debe tener

1. Identificación de vendedor (botones simulan RFID)
2. Pesaje del producto (sensor FSR)
3. Cálculo automático de precio
4. Display de información (LCD)
5. Feedback visual (LEDs) y sonoro (Buzzer)

No inlcuye:

- Impresión de tickets
- Conectividad WiFi real
- Base de datos persistente
- Interfaz web

Fundamentos del Diseño de Experimentos (DoE)

Elementos de un Experimento:

- FACTORES (Variables Independientes) → Lo que controlamos
- RESPUESTAS (Variables Dependientes) → Lo que medimos
- RUIDO (Variables de Confusión) → Lo que se intenta controlar

Diseño Factorial 2^3

3 factores, 2 niveles cada uno:

- Factor A: Método (Manual / Inteligente)
- Factor B: Complejidad (Simple / Complejo)
- Factor C: Experiencia (Novato / Experto)

Combinaciones: 2 × 2 × 2 = 8

Con 5 réplicas: 8 × 5 = 40 observaciones

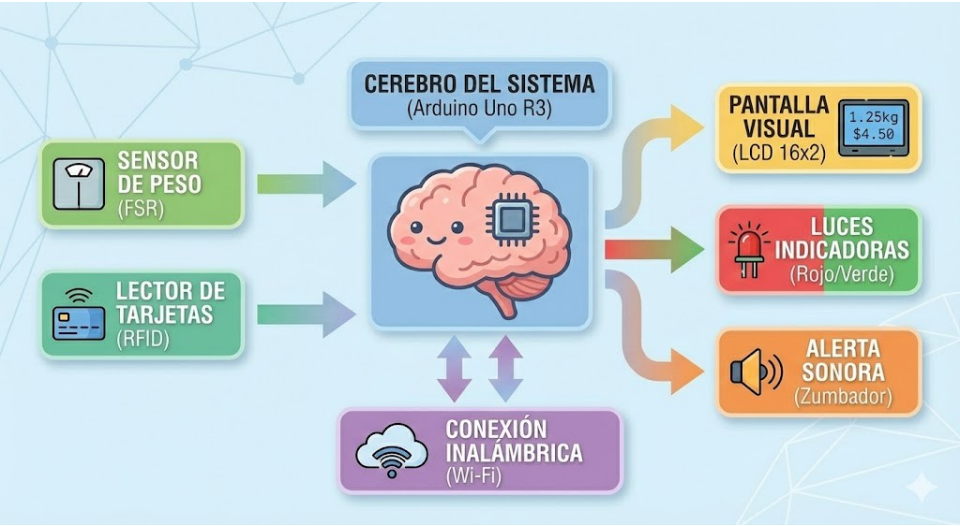
Fase A: Construcción del prototipo virtual

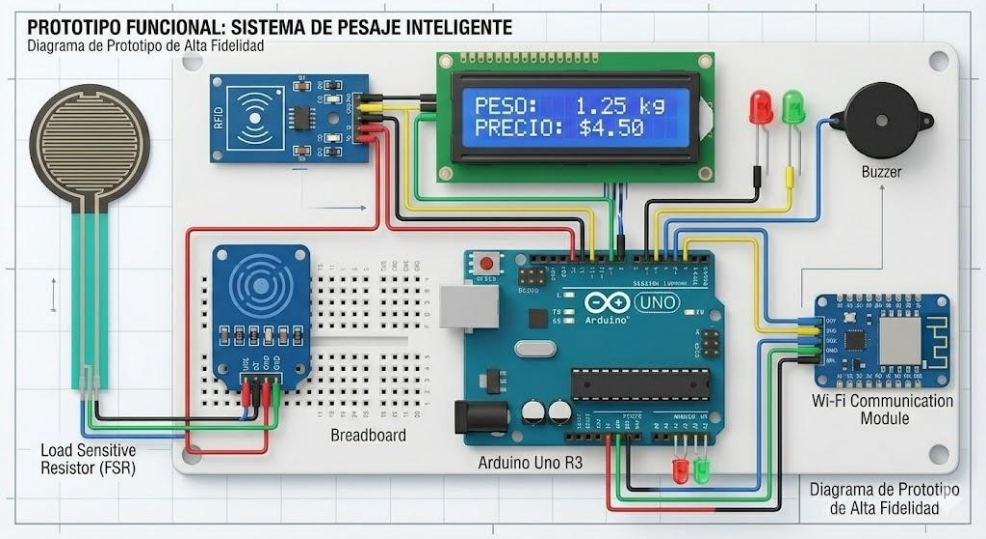
- **Arquitectura mínima**

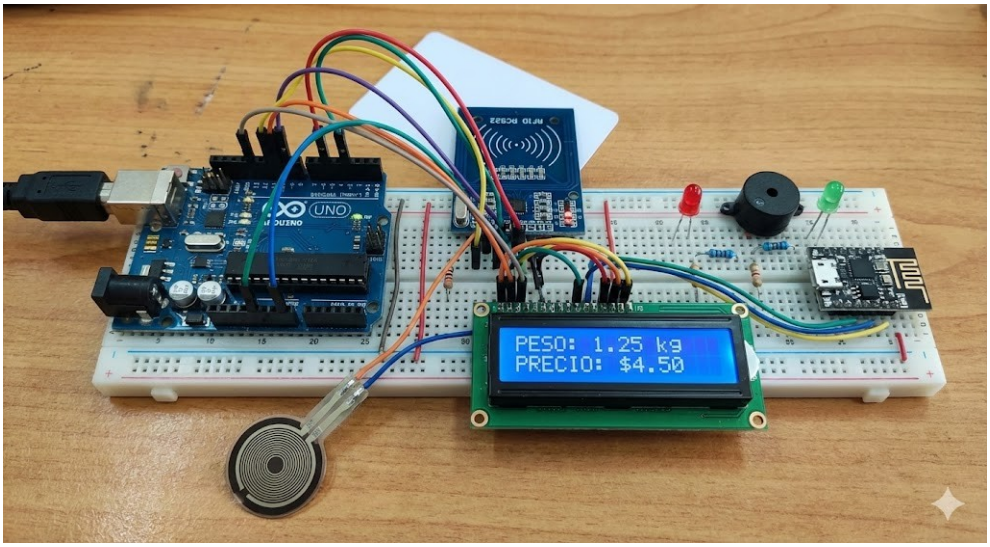
La solución corresponde a un prototipo funcional de sistema de pesaje inteligente cuyo núcleo es un Arduino Uno R3. El sistema adquiere la medición de peso a través de un sensor FSR (Force Sensitive Resistor), cuya variación de resistencia se lee como señal analógica y se convierte a una estimación de peso mediante un proceso de calibración. En paralelo, un lector RFID captura el identificador (tag) asociado al producto o al usuario, permitiendo vincular cada medición con una entidad específica.

Con el peso calculado y el ID obtenido por RFID, el Arduino procesa la información de forma local y ejecuta reglas básicas del proceso, como validación de rangos y, si aplica, cálculo de precio a partir de una tarifa configurada. Los resultados se presentan en una pantalla LCD 16x2, mostrando valores como “PESO” y “PRECIO”. Además, el estado del proceso se comunica mediante luces indicadoras (por ejemplo rojo/verde) y una alerta sonora con un buzzer para confirmación de lecturas o advertencias.

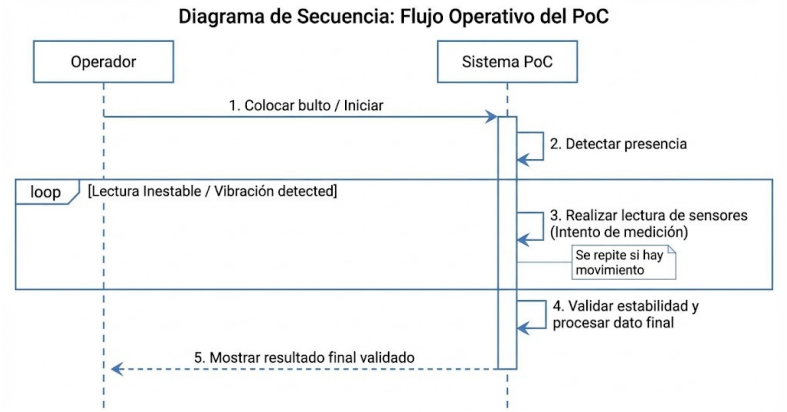
El sistema puede incorporar comunicación inalámbrica mediante un módulo Wi-Fi para transmitir los datos generados (ID RFID, peso, precio, fecha/hora y estado) dentro de una red local. De esta forma, el prototipo mantiene operación autónoma sin depender de servicios externos o plataformas en la nube, usando la conectividad únicamente como un canal opcional de envío y consulta en el entorno local.

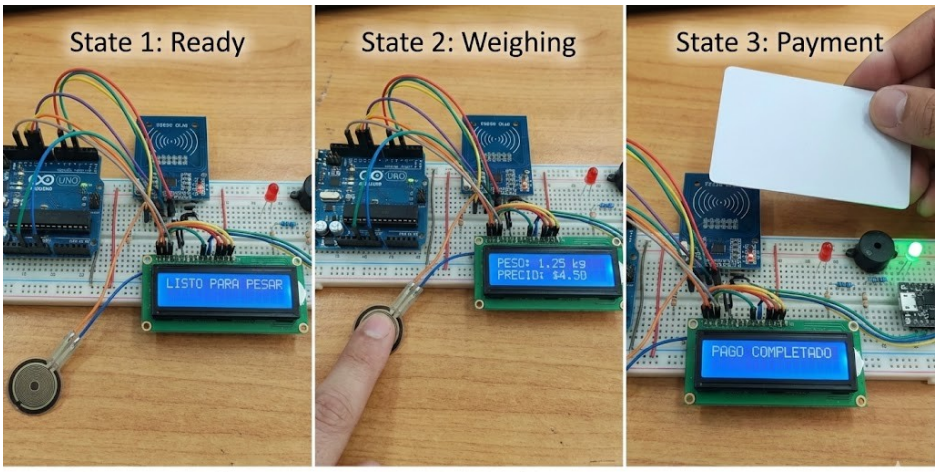






- **Secuencia operativa** El flujo operativo del PoC se resume en una secuencia de cinco pasos., en caso de lectura inestable (movimiento del bulto o vibración), se repite el paso 3.





State 1: Ready State 2: Weighing State 3: Payment

Fase B: Diseño del experimento

Hipótesis de Investigación: El sistema reduce el tiempo de transacción en al menos 40% comparado con el método manual.

- **Identificación de Variables**

Variable	Tipo	Niveles/Unidad	Definición (operacionalización)
Factor A: Método	Independiente (Factor)	Manual / Inteligente (PoC)	Forma de realizar la transacción de pesaje y cobro: Manual (balanza + cálculo/registro manual) vs PoC (FSR + cálculo automático + visualización). (Alineado a tu Factor A)
Factor B: Complejidad	Independiente (Factor)	Simple / Complejo	Condición de la transacción: Simple (escenario estándar con pocos pasos) vs Complejo (más pasos/condiciones: por ejemplo múltiples validaciones o mayor carga operativa). (Alineado a tu Factor B)
Factor C: Experiencia	Independiente (Factor)	Novato / Experto	Nivel de familiaridad del usuario con el proceso: Novato (poca práctica) vs Experto (alta práctica). (Alineado a tu Factor C)
Y_1: Tiempo de transacción	Dependiente (Respuesta)	Segundos	Tiempo medido desde el inicio de la transacción hasta la confirmación final (fin del registro/cobro).
Y_2: Errores	Dependiente (Respuesta)	Conteo	Número de errores por transacción (ej.: ID mal digitado, peso mal transcrito, duplicados, etc.).
Y_3: Satisfacción/Usabilidad	Dependiente (Respuesta)	Escala 1–5	Percepción del operario/usuario sobre claridad y facilidad del método usado (1 = muy difícil, 5 = muy fácil).
Ruido/ Interferencia del entorno	Ruido (Confusora)	Bajo / Alto	Simulación de condiciones del mercado: distractores, ruido ambiental, interrupciones. No cuenta como factor del 2^3; se recomienda mantener constante o usarlo como bloque (Bajo vs Alto) si deseas analizarlo sin cambiar el 2^3.
Misma báscula y mismos pesos	Control	Constante	Mantener el mismo instrumento y cargas/pesos para evitar variabilidad por medición.

Fase C: Análisis de usabilidad

- Protocolo de Prueba (Teórico)

  Participantes: 10 usuarios (5 vendedores, 5 clientes)

  Tareas Asignadas:

  1. Identificarse con tarjeta (30s límite)
  2. Pesar producto simple
  3. Transacción completa
  4. Manejo de error (cancelar)

- Evaluación Heurística de Nielsen

  Puntuación general:

Usuario	Metodo	Ruido	Tiempo_s	Errores	Usabilidad
U1	Papel	Ruido bajo	76.35	3	3.2
U1	Papel	Ruido alto	94.24	4	1.71
U1	PoC	Ruido bajo	37.58	1	04.05
U1	PoC	Ruido alto	48.92	0	3.98
U2	Papel	Ruido bajo	67.9	2	3.14
U2	Papel	Ruido alto	98.32	0	2.86
U2	PoC	Ruido bajo	40.8	0	3.62
U2	PoC	Ruido alto	42.73	1	4.58
U3	Papel	Ruido bajo	85.24	0	3.24
U3	Papel	Ruido alto	98.43	2	1.32

  Problemas Críticos:

  - Falta botón cancelar
  - Sin mensajes de error claros

Fase D: Iteración y refinamiento

- Filtro de estabilidad: promedio móvil (2–3 s) y bloqueo de lectura hasta estabilizar.
- Carcasa y guiado de bulto: topes laterales + superficie antideslizante para minimizar vibración.
- UI mínima: un botón físico grande “Confirmar” + mensajes cortos (OK / Repita) en pantalla.

- Limitaciones Identificadas
    - Robustez física: el prototipo no está diseñado para golpes, vibración, polvo/humedad ni uso continuo (cables expuestos, estructura no industrial).
    - Estabilidad de medición: la lectura del peso puede variar por movimiento del bulto, superficie irregular o vibración (se requiere filtro/criterio de estabilidad).
    - Dependencia de operación manual: confirmación, repetición y manejo de errores aún depende del criterio del operario.
    - Datos y trazabilidad básicos: guardar en CSV/local es útil para PoC, pero no asegura auditoría, control de versiones ni consulta multiestación.
    - Escalabilidad limitada: funciona bien en 1 estación; en empresa se necesitan múltiples estaciones, colas de eventos y monitoreo.
    - Seguridad y continuidad: no hay autenticación por rol, ni monitoreo de fallas, ni estrategia formal "offline/online" para producción.

- Propuestas de Mejora para v2.0
    - Industrializar + operar + medir
        1. Hardware/Industrialización
            - Estructura industrial: base metálica/madera reforzada, topes, superficie antideslizante, caja protectora (IP básico).
            - Cableado y energía: borneras, conectores, protección eléctrica y fuente estable (opcional UPS).
            - Identificación robusta: lector RFID fijo industrial o QR con soporte (fallback si un método falla).
        2. Calidad de medición
            - Filtro de estabilidad: promedio móvil (2–3 s) + validación de "lectura estable" antes de guardar.
            - Calibración formal: rutina inicial + registro de calibración por estación (fecha, peso patrón, responsable).
        3. Software y datos (escalable)
            - De CSV a BD: usar SQLite/PostgreSQL y modelo por eventos (ID, peso, hora, estación, operador).
            - Gateway/Edge real: cola de eventos + reintentos + sincronización si se cae la red.
            - Dashboard operativo: estado por estación (online/offline), registros/minuto, alertas (lecturas inestables, fuera de rango).
        4. Operación y seguridad
            - Roles y accesos: operador vs supervisor (bloqueo de edición, auditoría).
            - Monitoreo y mantenimiento: registro de fallas, tiempo fuera de servicio, checklist preventivo.
            - Piloto extendido: pasar de 1 estación → 3–5 estaciones en una puerta/bahía, con turnos reales.

- Estimación de Costos
    1. PoC / Prototipo inicial (v1.0 – 1 estación)

       Costo total aproximado: USD 50 – 200

       Incluye: sensores básicos, microcontrolador, identificación simple, estructura artesanal y dashboard local básico.

    2. Piloto semi-industrial (v2.0 – 1 estación “usable en campo”)

       Costo total aproximado por estación: USD 200 – 800

       Software/ajustes piloto (una sola vez): USD 500 – 3,000

       Incluye: mejor robustez física, cableado/protección, mayor estabilidad de lectura, registro en BD, tablero operativo y modo offline básico.

    3. Implementación empresarial (producción – multiestación)

       Costo total aproximado por estación: USD 1,000 – 4,000

       Plataforma central + integración (una sola vez): USD 5,000 – 30,000

       Operación/mantenimiento anual: 10% – 20% del costo total del despliegue

       Incluye: equipos industriales, monitoreo, seguridad, trazabilidad/auditoría, despliegue en varias zonas, soporte y continuidad operativa.

Conclusiones

El PoC ciberfísico de pesaje e identificación permite demostrar, en un laboratorio de campo controlado, una mejora sustantiva frente al registro manual en papel, los resultados muestran reducciones de tiempo cercanas o superiores al 40% y disminución de errores por encima del 60% en ambos niveles de ruido.

Además, la usabilidad percibida se mantuvo alta (≈4/5 o superior), lo que sugiere una adopción factible por parte del operario. El siguiente paso recomendado es una iteración de estabilidad del pesaje (filtro + mecánica) y una prueba extendida con más turnos reales y mayores volúmenes.